Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Prática de Linguagem de Programação I – Java POO

Prof. Rafael N.R.

Documento de Entrega: Modelagem de Classes do Projeto Integrador (PI)

Nome do Projeto Integrador: LavaJá – Marketplace de Lavações e Estética Automotiva

Integrantes do Grupo:

- Nicholas
- Igor
- Lucas
- Kauan

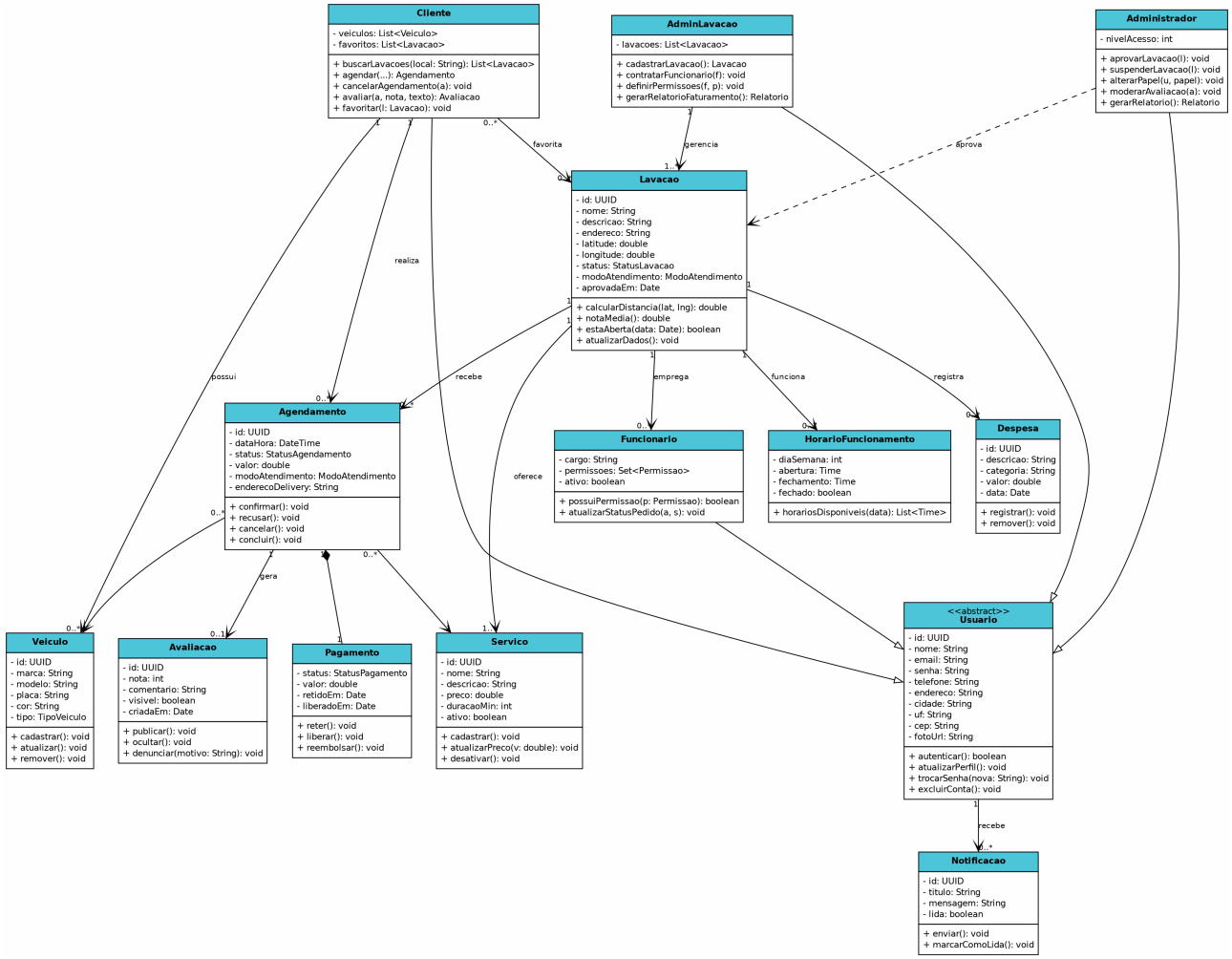
1. Descrição do Projeto

O LavaJá é um sistema web que conecta clientes a lavações e empresas de estética automotiva. O cliente encontra lavações próximas por geolocalização ou busca manual (CEP, cidade ou bairro), compara serviços, preços e avaliações e agenda em poucos passos: serviço, veículo, local (na lavação ou delivery), data, horário e confirmação.

As empresas cadastram serviços, preços, horários e funcionários com permissões, aceitam ou recusam pedidos, acompanham a agenda e geram relatórios de faturamento. O valor do agendamento fica retido até a conclusão do serviço, trazendo segurança às duas partes. O administrador da plataforma aprova ou suspende lavações, gerencia usuários e modera avaliações.

Problema resolvido: a dificuldade de encontrar lavações confiáveis com horário disponível, as filas e agendamentos por telefone/WhatsApp, e a falta de ferramentas de gestão para pequenos negócios do setor.

2. Modelagem de Classes (Diagrama)



Legenda: seta com triângulo vazado = herança; seta simples = associação com multiplicidade; losango = composição; tracejada = dependência. Enumerações: TipoVeiculo, StatusLavacao (pendente, aprovada, suspensa), ModoAtendimento (físico, delivery, ambos), StatusAgendamento (pendente, confirmado, concluído, cancelado, recusado), StatusPagamento (nenhum, retido, liberado, reembolsado), Permissao (agenda, pedidos, serviços, horários, dados, faturamento).

3. Dicionário de Dados (Descrição das Classes)

- **Classe Usuario:** Classe abstrata base de todas as pessoas do sistema; reúne os dados de cadastro e as operações de conta comuns a todos os perfis.
    - **Atributos principais:** id, nome, email, senha, telefone, endereco, cidade, uf, cep, fotoUrl
    - **Métodos principais:** autenticar(), atualizarPerfil(), trocarSenha(), excluirConta()
- **Classe Cliente:** Representa quem contrata o serviço: cadastra veículos, busca lavações próximas, agenda, acompanha, cancela, avalia e favorita.
    - **Atributos principais:** veiculos, favoritos
    - **Métodos principais:** buscarLavacoes(), agendar(), cancelarAgendamento(), avaliar(), favoritar()

- **Classe AdminLavacao:** Dono da empresa de estética automotiva; cria e edita a lavação, gerencia equipe, serviços, horários, pedidos e faturamento.
    - **Atributos principais:** lavacoes
    - **Métodos principais:** cadastrarLavacao(), contratarFuncionario(), definirPermissoes(), gerarRelatorioFaturamento()
- **Classe Funcionario:** Colaborador contratado por uma lavação, com acesso limitado às áreas liberadas pelo administrador da lavação.
    - **Atributos principais:** cargo, permissoes, ativo
    - **Métodos principais:** possuiPermissao(), atualizarStatusPedido()
- **Classe Administrador:** Administrador da plataforma: aprova/suspende lavações, gerencia usuários e papéis, modera avaliações e emite relatórios.
    - **Atributos principais:** nivelAcesso
    - **Métodos principais:** aprovarLavacao(), suspenderLavacao(), alterarPapel(), moderarAvaliacao(), gerarRelatorio()
- **Classe Veiculo:** Carro ou moto do cliente que receberá o serviço.
    - **Atributos principais:** id, marca, modelo, placa, cor, tipo
    - **Métodos principais:** cadastrar(), atualizar(), remover()
- **Classe Lavacao:** Empresa de lavagem/estética automotiva; contém localização real, modo de atendimento (físico, delivery ou ambos), serviços e horários.
    - **Atributos principais:** id, nome, descricao, endereco, latitude, longitude, status, modoAtendimento, aprovadaEm
    - **Métodos principais:** calcularDistancia(), notaMedia(), estaAberta(), atualizarDados()
- **Classe Servico:** Serviço oferecido por uma lavação (ex.: lavagem simples, polimento), com preço e duração.
    - **Atributos principais:** id, nome, descricao, preco, duracaoMin, ativo
    - **Métodos principais:** cadastrar(), atualizarPreco(), desativar()
- **Classe HorarioFuncionamento:** Expediente da lavação em cada dia da semana; usado para gerar os horários livres no agendamento.
    - **Atributos principais:** diaSemana, abertura, fechamento, fechado
    - **Métodos principais:** horariosDisponiveis()
- **Classe Agendamento:** Pedido de serviço do cliente para um veículo em uma lavação, com data/hora, status e local (na lavação ou delivery).
    - **Atributos principais:** id, dataHora, status, valor, modoAtendimento, enderecoDelivery

- **Métodos principais:** confirmar(), recusar(), cancelar(), concluir()

- **Classe Pagamento:** Controle do valor do agendamento: fica retido ao confirmar, é liberado à empresa na conclusão ou reembolsado no cancelamento.
  - **Atributos principais:** status, valor, retidoEm, liberadoEm
  - **Métodos principais:** reter(), liberar(), reembolsar()

- **Classe Avaliacao:** Nota e comentário do cliente após um serviço concluído; pode ser moderada pelo administrador.
  - **Atributos principais:** id, nota, comentario, visivel, criadaEm
  - **Métodos principais:** publicar(), ocultar(), denunciar()

- **Classe Notificacao:** Aviso enviado ao usuário sobre eventos como novo pedido, confirmação ou cancelamento.
  - **Atributos principais:** id, titulo, mensagem, lida
  - **Métodos principais:** enviar(), marcarComoLida()

- **Classe Despesa:** Custo lançado pela lavação ou plataforma, usado no cálculo de lucro dos relatórios de faturamento.
  - **Atributos principais:** id, descricao, categoria, valor, data
  - **Métodos principais:** registrar(), remover()